UNIDADE II · NORMAS E PADRÕES DE QUALIDADE DE SOFTWARE

MPS.BR — Melhoria do Processo de Software Brasileiro

Histórico, estrutura e o Modelo de Referência (MR-MPS), em comparação com o CMMI

Profa. Ana Carolina Gondim Inocêncio

Base: Falbo (2008) · Atualizado com dados da Softex (2024–2025)

ROTEIRO

O que veremos nesta aula

- **Motivação** — por que o Brasil criou seu próprio modelo de maturidade.
- **Histórico** — da mobilização de 2003 até a versão mais recente (2024).
- **Estrutura do MPS.BR** — modelos de referência e guias que o compõem.
- **Modelo de Referência (MR-MPS)** — níveis, processos e capacidade.
- **CMMI × MPS.BR** — comparação para apoiar a escolha entre os dois modelos.

01

Motivação

Por que o Brasil criou seu próprio modelo de maturidade?

MOTIVAÇÃO

O cenário brasileiro em 2003

Os números que motivaram a criação de um modelo nacional de melhoria de processos.

30 × 214

Apenas 30 empresas brasileiras tinham avaliação CMM, contra 214 com certificação ISO 9001 (MCT, 2003).

Índia: 32 no nível 5

Pesquisa do MIT (2003) mostrou 32 empresas indianas no CMM nível 5; a China tinha 1 e o Brasil, nenhuma.

Maturidade insuficiente

A maioria das empresas brasileiras e chinesas não tinha maturidade de processo suficiente para competir com as indianas.

MOTIVAÇÃO

Objetivo e metas do MPS.BR

- **Objetivo**: melhorar os processos de software das micro, pequenas e médias empresas (PMEs), a um custo acessível, em diversas regiões do país.
- **Como?**
  – Desenvolvimento e aprimoramento contínuo do Modelo MPS.BR.
  – Implementação e avaliação do modelo em empresas, com foco em **grupos de empresas** — reduzindo o custo por organização.

MOTIVAÇÃO — ATUALIZAÇÃO 2025

O MPS.BR continua líder nas avaliações brasileiras

Fonte: Softex — balanço de dezembro/2025 do Programa MPS.BR.

994 selos em 22 anos

Desde 2003, o programa já emitiu 994 selos MPS.BR, impactando 660 empresas brasileiras.

24 avaliações em 2025

Em 2025: 15 organizações avaliadas no MPS-SW e 9 no MPS-SV — 7 delas conquistaram o selo pela primeira vez.

Referência nacional

O MPS.BR permanece a principal referência de melhoria de processos entre as empresas brasileiras de software e serviços de TI.

MOTIVAÇÃO

Base técnica do MPS.BR

O modelo não foi criado do zero — ele integra normas internacionais já consolidadas.

ISO/IEC 12207

Definição de processos: propósitos e resultados esperados de cada processo de software.

ISO/IEC 15504

Definição da capacidade de processos e dos requisitos de avaliação.

CMMI

Complementação de processos — referência usada para manter o MPS.BR alinhado às práticas internacionais.

02

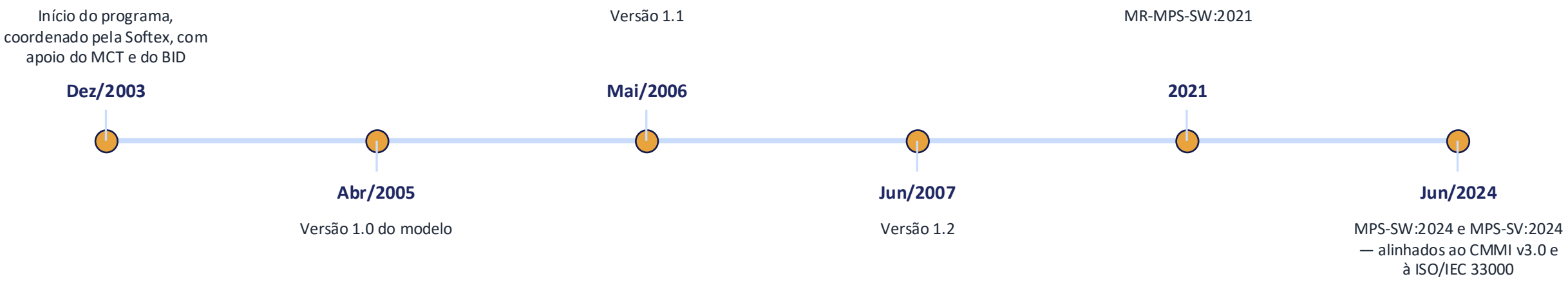
Histórico

De 2003 até a versão mais recente

HISTÓRICO

Evolução do MPS.BR

22 anos de evolução contínua, acompanhando normas e modelos internacionais.



03

Estrutura do MPS.BR

Três modelos de referência, apoiados por guias

ESTRUTURA

Três modelos de referência

MPS-SW

Modelo de Referência para Software — desenvolvimento, manutenção e evolução de software.

MPS-SV

Modelo de Referência para Serviços — gestão de serviços de TI: operação, suporte e infraestrutura.

MPS-RH

Gestão de Pessoas — gestão e desenvolvimento das competências dos profissionais.

ESTRUTURA

Guias que apoiam o modelo (versões vigentes)

Guia	Versão vigente
Guia Geral MPS de Software	2024
Guia Geral MPS de Serviços	2024
Guia de Avaliação	2024
Guia Geral de Gestão de Pessoas	2016 (última atualização)

Fonte: mpsbr.softex.br/guias, consultado em nov/2026

04

Modelo de Referência (MR-MPS)

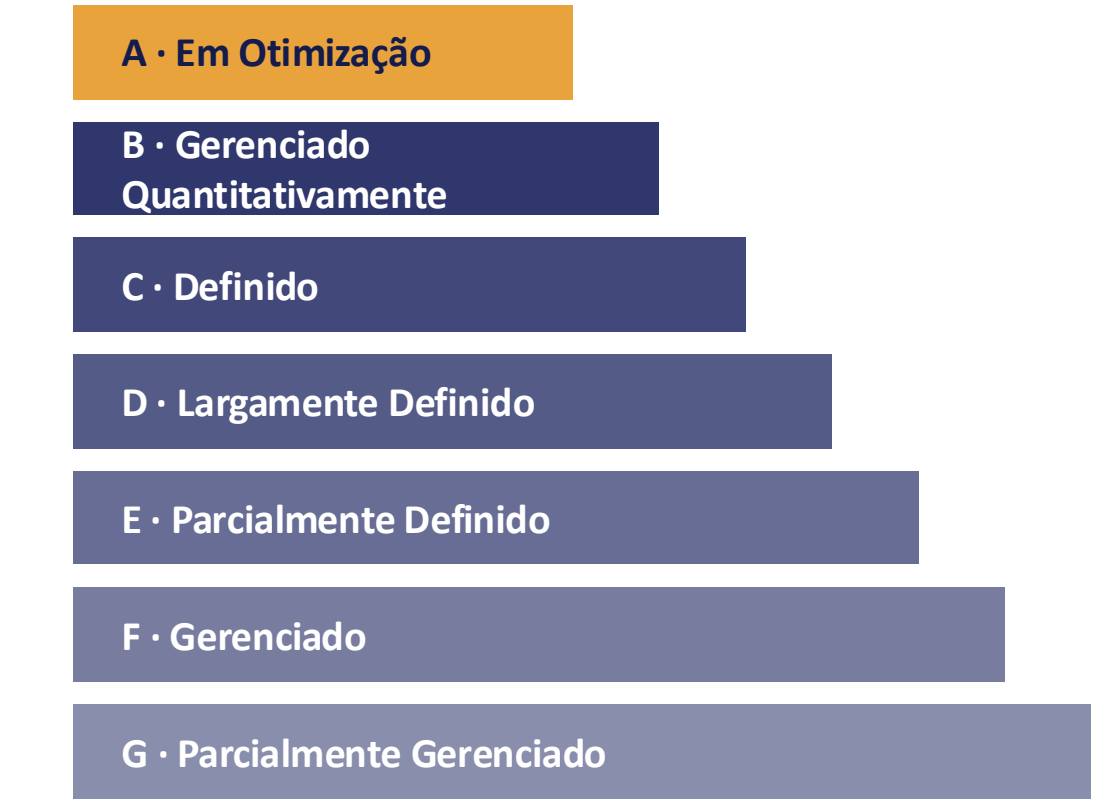
Níveis de maturidade, processos e capacidade

O que é o Modelo de Referência

- Contém os **requisitos** que os processos das unidades organizacionais devem atender para estar em conformidade com o MR-MPS.
- Está em conformidade com os requisitos de Modelos de Referência de Processo da norma **ISO/IEC 15504-2**.
- Define os **níveis de maturidade**, os **processos** (com propósitos e resultados esperados) e os **atributos de processo** (com resultados esperados).
- As **atividades e tarefas** necessárias para atingir cada processo não são definidas pelo modelo — ficam a critério de cada organização que o implementa.

Sete níveis de maturidade (G → A)

Uma escada cumulativa: cada nível soma processos e exige mais capacidade do que o anterior.



Sem processos novos — exige inovação e otimização contínua dos já existentes.

Sem processos novos — exige medição e controle estatístico dos já existentes.

Decisão formal, reutilização sistemática e gestão de riscos.

Requisitos, construção, integração, verificação e validação do produto.

Processos organizacionais, pessoas e reutilização começam a ser padronizados.

Aquisição, configuração, qualidade e medição entram em cena.

Nível inicial — gerência de requisitos e de projetos.

Processos por nível de maturidade

Nível	Processos do nível
G	Gerência de Projetos · Gerência de Requisitos
F	Aquisição · Gerência de Configuração · Garantia da Qualidade · Medição
E	Avaliação e Melhoria do Processo Organizacional · Definição do Processo Organizacional · Gerência de RH · Gerência de Reutilização
D	Desenvolvimento de Requisitos · Projeto e Construção do Produto · Integração do Produto · Verificação · Validação
C	Análise de Decisão e Resolução · Desenvolvimento para Reutilização · Gerência de Riscos
B	Sem processos novos — reforça AP 4.1 e AP 4.2 nos processos já existentes
A	Sem processos novos — reforça AP 5.1 e AP 5.2 nos processos já existentes

O conceito de "Processo"

- **Propósito**: descreve o objetivo geral a ser atingido durante a execução do processo.
- **Resultados esperados**: estabelecem o que deve ser obtido com a efetiva implementação do processo.
- Esses resultados podem ser evidenciados por um **artefato produzido** ou por uma **mudança significativa de estado** ao se executar o processo.

O conceito de "Capacidade do Processo"

- Expressa o grau de **refinamento e institucionalização** com que o processo é executado na organização.
- Está relacionada ao atendimento dos **atributos de processo (AP)** associados a cada nível de maturidade.
- Quanto mais alto o nível de maturidade, maior o nível de capacidade exigido para desempenhar o processo.
- A capacidade do processo no MPS possui **9 atributos de processo (AP)**, cada um detalhado em resultados esperados (RAP).

Os 9 Atributos de Processo (AP)

AP 1.1

O processo é executado.

AP 2.1

O processo é gerenciado.

AP 2.2

Os produtos de trabalho são gerenciados.

AP 3.1

O processo é definido.

AP 3.2

O processo está implementado.

AP 4.1

O processo é medido.

AP 4.2

O processo é controlado.

AP 5.1

O processo é objeto de inovações.

AP 5.2

O processo é otimizado continuamente.

Nível G — Processos e Propósitos

- **Gerência de Projetos**: estabelecer e manter planos que definem as atividades, recursos e responsabilidades do projeto, e prover informações sobre o andamento que permitam correções quando houver desvios significativos de desempenho.

- **Gerência de Requisitos**: gerenciar os requisitos dos produtos e componentes do produto do projeto, identificando inconsistências entre requisitos, planos e produtos de trabalho.

Nível F — Processos e Propósitos

- **Aquisição**: gerenciar a aquisição de produtos e/ou serviços que satisfaçam a necessidade expressa pelo adquirente.
- **Gerência de Configuração**: estabelecer e manter a integridade de todos os produtos de trabalho de um processo ou projeto, disponibilizando-os a todos os envolvidos.
- **Garantia da Qualidade**: assegurar que os produtos de trabalho e a execução dos processos estejam em conformidade com os planos e recursos predefinidos.
- **Medição**: coletar, analisar e relatar dados sobre produtos e processos, de forma a apoiar os objetivos organizacionais.

Nível E — Processos e Propósitos

- **Avaliação e Melhoria do Processo Organizacional**: determinar o quanto os processos padrão contribuem para os objetivos de negócio e apoiar o planejamento de melhorias contínuas.
- **Definição do Processo Organizacional**: estabelecer e manter ativos de processo e padrões de ambiente de trabalho aplicáveis às necessidades da organização.
- **Gerência de Recursos Humanos**: prover a organização e os projetos com os recursos humanos necessários, mantendo competências alinhadas ao negócio.
- **Gerência de Reutilização**: gerenciar o ciclo de vida dos ativos reutilizáveis.

Nível D — Processos e Propósitos

- **Desenvolvimento de Requisitos**: estabelecer os requisitos dos componentes do produto, do produto e do cliente.
- **Projeto e Construção do Produto**: projetar, desenvolver e implementar soluções que atendam aos requisitos.
- **Integração do Produto**: compor os componentes do produto, produzindo um produto integrado consistente com o projeto.
- **Verificação**: confirmar que cada produto de trabalho atende apropriadamente aos requisitos especificados.
- **Validação**: confirmar que o produto atenderá ao uso pretendido no ambiente para o qual foi desenvolvido.

Nível C — Processos e Propósitos

- **Análise de Decisão e Resolução**: analisar possíveis decisões usando um processo formal, com critérios estabelecidos para avaliação das alternativas.
- **Desenvolvimento para Reutilização**: identificar oportunidades de reutilização sistemática e, quando possível, estabelecer um programa de reutilização.
- **Gerência de Riscos**: identificar, analisar, tratar, monitorar e reduzir continuamente os riscos organizacionais e de projeto.

Níveis A e B — sem processos novos

- **Nível B**: não introduz processos novos — exige que os processos já existentes implementem:
  - AP 4.1 — o processo é medido.
  - AP 4.2 — o processo é controlado.
- **Nível A**: também não introduz processos novos — exige que os processos já existentes implementem:
  - AP 5.1 — o processo é objeto de inovações.
  - AP 5.2 — o processo é otimizado continuamente.
- Ou seja: nos dois níveis mais altos, a organização não aprende processos novos — ela **aprofunda** o domínio estatístico e a melhoria contínua dos processos que já tem.

05

CMMI × MPS.BR

Dois caminhos para a mesma maturidade?

COMPARAÇÃO

CMMI × MPS.BR, lado a lado

Critério	CMMI	MPS.BR
Origem	EUA — SEI / ISACA	Brasil — Softex, MCT e BID
Foco original	Grandes empresas e contratos globais	PMEs brasileiras, a custo acessível
Nº de níveis	5 (Inicial → Otimização)	7 (G → A)
Base normativa	Práticas do SEI, alinhadas à ISO	ISO/IEC 12207 + 15504 + CMMI
Reconhecimento	Amplo reconhecimento global	Crescente reconhecimento no Brasil
Avaliações no Brasil (2025)	Minoria	Líder — maioria das avaliações

CMMI e MPS.BR compartilham a mesma base técnica (ISO/IEC 12207 e 15504) — a diferença está no escopo, no custo e no público-alvo.

DISCUSSÃO GUIADA

Qual modelo escolher?

1. Uma pequena empresa brasileira de software, com poucos recursos, quer competir por contratos que exigem maturidade comprovada. CMMI ou MPS.BR? Por quê?

2. Que vantagens o MPS.BR oferece justamente por ter sido desenhado para a realidade das PMEs brasileiras?

3. Em que cenário o CMMI ainda seria a escolha mais estratégica, mesmo para uma empresa brasileira?

SÍNTESE

O que fica desta aula

- O MPS.BR nasceu da constatação de que o Brasil ficava atrás de países como a Índia em maturidade de processo — e criou um caminho mais acessível para as PMEs.
- A versão mais atual (MPS-SW:2024 / MPS-SV:2024) se mantém alinhada ao CMMI v3.0 e às normas ISO/IEC 12207 e 33000.
- Os 7 níveis de maturidade (G → A) são cumulativos: cada nível soma processos e exige mais capacidade do que o anterior.
- CMMI e MPS.BR não competem entre si — atendem públicos diferentes a partir da mesma base técnica.

Hora do QG!

Questionário Gamificado — MPS.BR Parte I: Histórico e Estrutura

Acessem o Kahoot pelo link que será divulgado no SIGAA